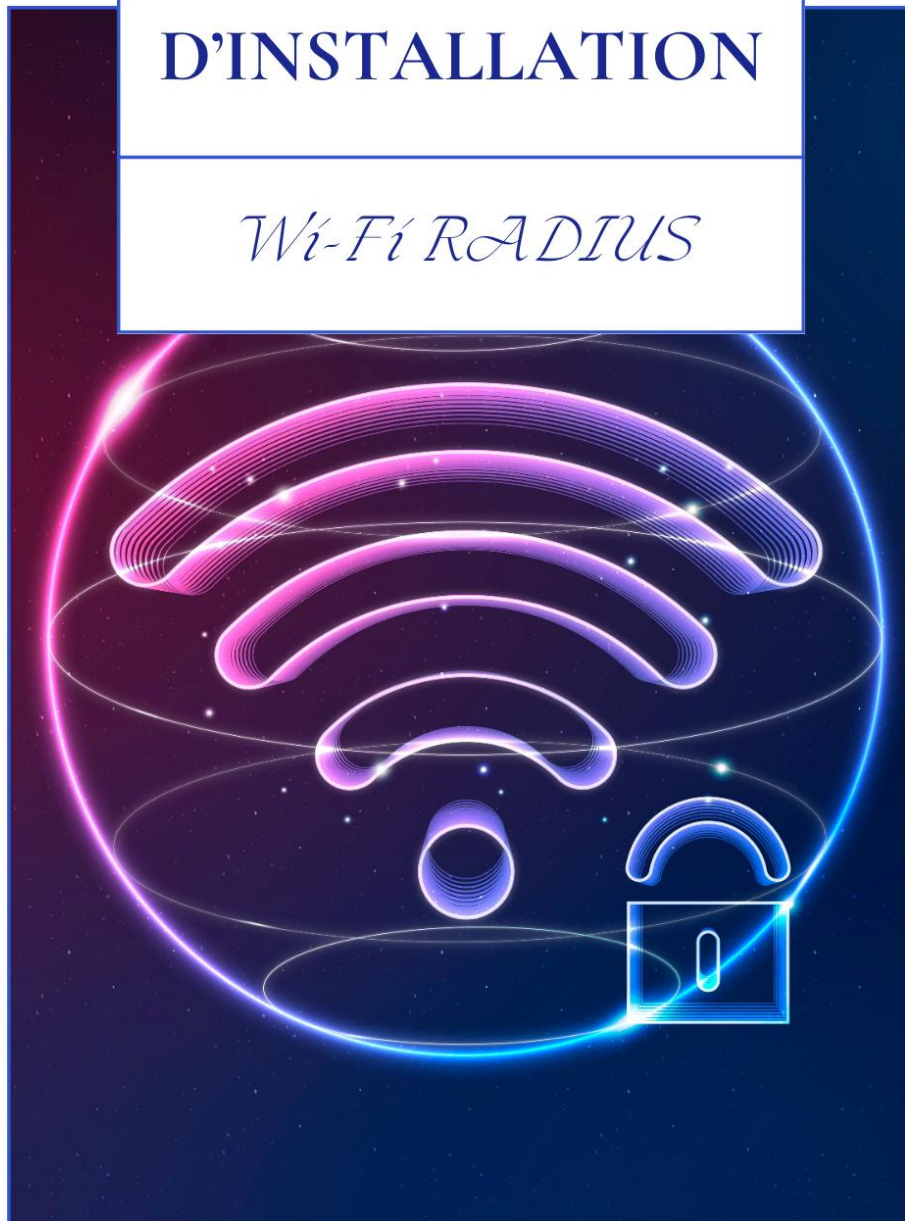


Epreuve E6



DOCUMENTATION D'INSTALLATION

Wi-Fi RADIUS



Paul GUEDON
BTS SIO, FDME Massy

Sommaire

Introduction	3
1. Préparation de la structure réseau et des stratégies d'accès	4
2. Installer le rôle Network Policy and Access Services (NPS)	5
3. Préparation de la borne Wi-Fi (UniFi)	8
3.1. Installation et accès à UniFi Network Server	8
3.2. Création et validation du compte UniFi	10
3.3. Configuration du profil RADIUS dans UniFi Network	12
4. Installation de l'Autorité de Certification (AD CS)	16
5. Configuration de la stratégie réseau NPS (Authentification PEAP)	28
5.1. Inscription du serveur NPS dans l'Active Directory	28
5.2. Création d'une stratégie réseau	29
5.3. Ajout des conditions d'accès Active Directory (Filtrage)	30
5.4. Autorisation d'accès	33
5.5. Définition des méthodes d'authentification	34

Introduction

La Maison des Ligues de Lorraine (M2L) est une structure qui héberge différentes ligues sportives et associations. Ces organisations utilisent au quotidien l'infrastructure informatique mise à leur disposition pour accéder aux ressources nécessaires à leur activité. Avec la multiplication des appareils mobiles et le besoin constant de mobilité au sein des locaux (réunions, déplacements entre les bureaux), il est devenu inévitable de proposer un réseau sans fil performant. Cependant, cet accès Wi-Fi interne nécessite une sécurité maximale pour protéger les données de chaque ligue, le simple mot de passe partagé n'est plus suffisant.

Ce document a donc pour objectif de décrire les différentes étapes d'installation et de configuration d'une infrastructure d'authentification Wi-Fi sécurisée basée sur un serveur RADIUS sous Windows Server.

L'installation comprend la mise en place des rôles nécessaires, l'intégration à Active Directory, la configuration réseau du serveur, l'attribution d'une adresse IP fixe, ainsi que la préparation de la borne Wi-Fi UniFi utilisant une authentification sécurisée.

Afin de garantir un niveau de sécurité élevé, une Autorité de Certification (AD CS) est déployée, et une stratégie d'accès est configurée dans le Network Policy Server (NPS) utilisant le protocole chiffré PEAP. L'objectif final est de permettre une authentification centralisée, nominative et contrôlée par groupes d'utilisateurs.

L'infrastructure de la M2L disposant déjà d'un serveur Windows configuré avec un contrôleur de domaine (Active Directory) fonctionnel, il n'a pas été nécessaire d'en déployer un nouveau. Les rôles dédiés au Wi-Fi (NPS et AD CS) ont été directement ajoutés sur le serveur existant.

1. Préparation de la structure réseau et des stratégies d'accès

Avant de procéder à l'installation des rôles serveurs, l'infrastructure réseau a été structurée pour accueillir le matériel Wi-Fi selon la topologie des VLAN de la M2L :

- **VLAN 140** (Réseau Wi-Fi Privé & Administration) : Ce réseau est le cœur du projet. Il héberge la borne WI-FI UniFi ainsi que le PC Administrateur (hébergeant le logiciel UniFi Network Server). Positionner ces deux équipements dans le même sous-réseau permet au contrôleur de détecter et d'adopter la borne nativement et instantanément. C'est également dans ce réseau que « tomberont » les employés une fois authentifiés au Wi-Fi privé.
- **VLAN 150** (Réseau Wi-Fi Public) : Ce réseau est totalement isolé des ressources de l'entreprise. La borne UniFi se chargera de diffuser un SSID externe rattaché à ce VLAN pour les invités.

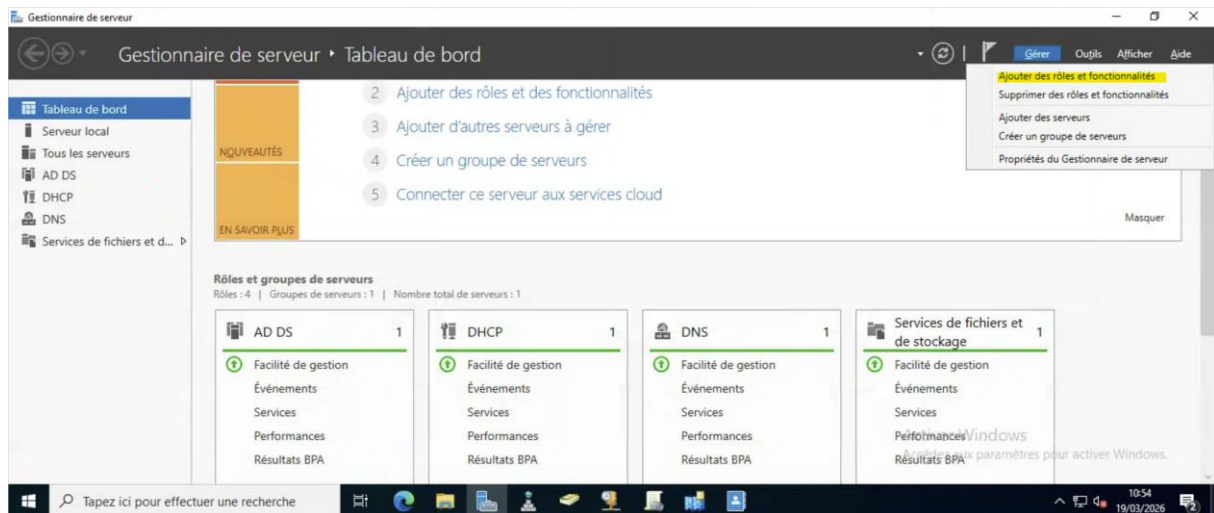
L'authentification sur le Wi-Fi privé sera centralisée et strictement encadrée par le serveur RADIUS (NPS). Ce dernier validera la connexion en fonction des groupes de sécurité de l'Active Directory :

- **Accès Autorisé** : Les utilisateurs membres du groupe « Administrateurs » et de l'association « Tennis ».
- **Accès Refusé** : Les utilisateurs de l'association « Foot » n'auront pas accès au Wi-Fi privé afin de vérifier le bon fonctionnement des restrictions de la stratégie NPS.
- IP d'administration de la borne UniFi : [172.22.140.5](#)
- IP du PC Contrôleur UniFi : [172.22.140.11](#)

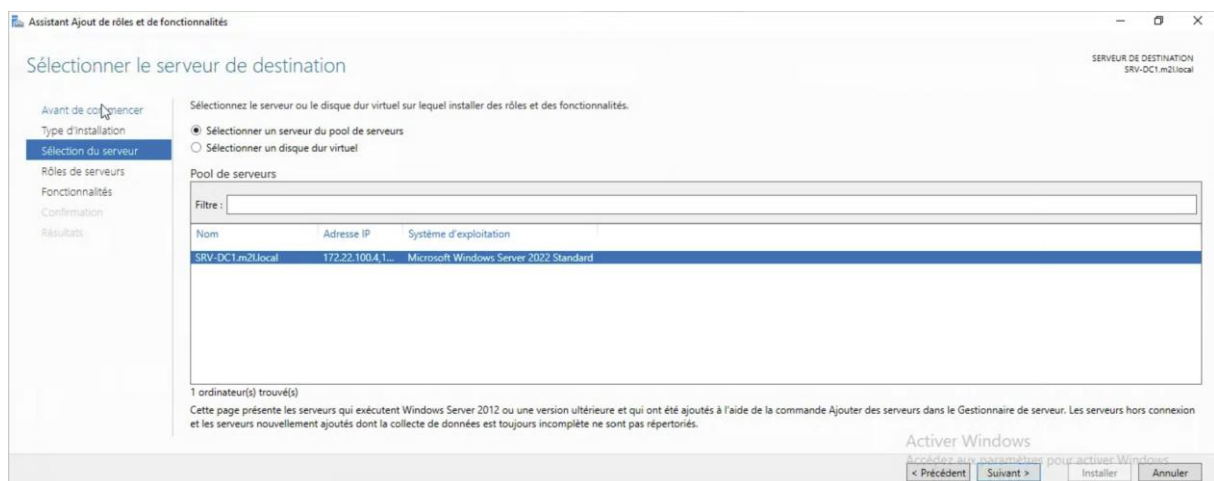
2. Installer le rôle Network Policy and Access Services (NPS)

Ce rôle est l'élément central du projet. Il permet de transformer le serveur Windows en serveur d'authentification RADIUS pour valider les connexions Wi-Fi.

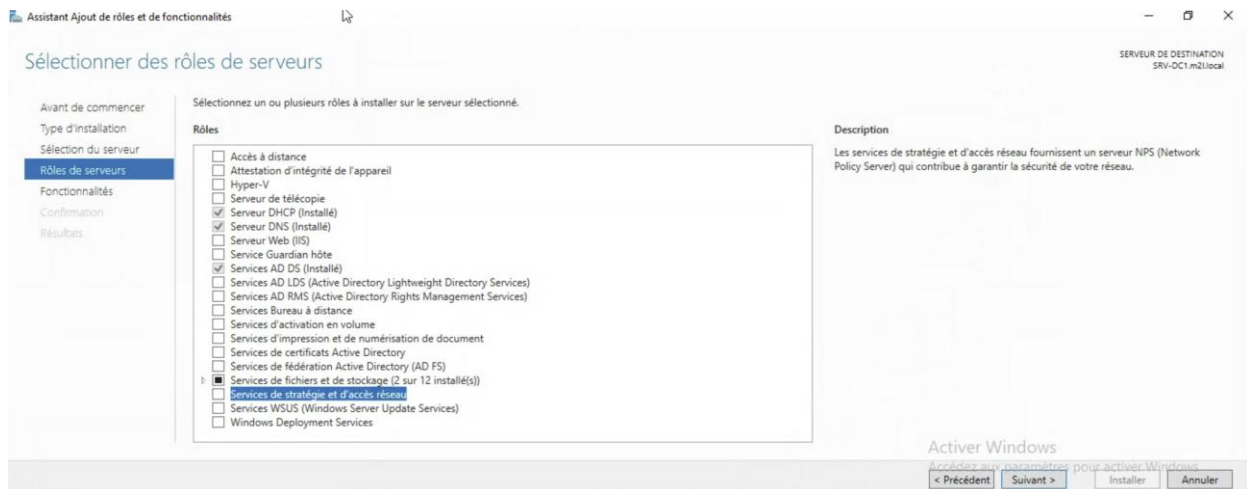
1. Ouvrir le **Gestionnaire de serveur**.
2. En haut à droite, cliquer sur « Gérer » puis sur « Ajouter des rôles et fonctionnalités ».



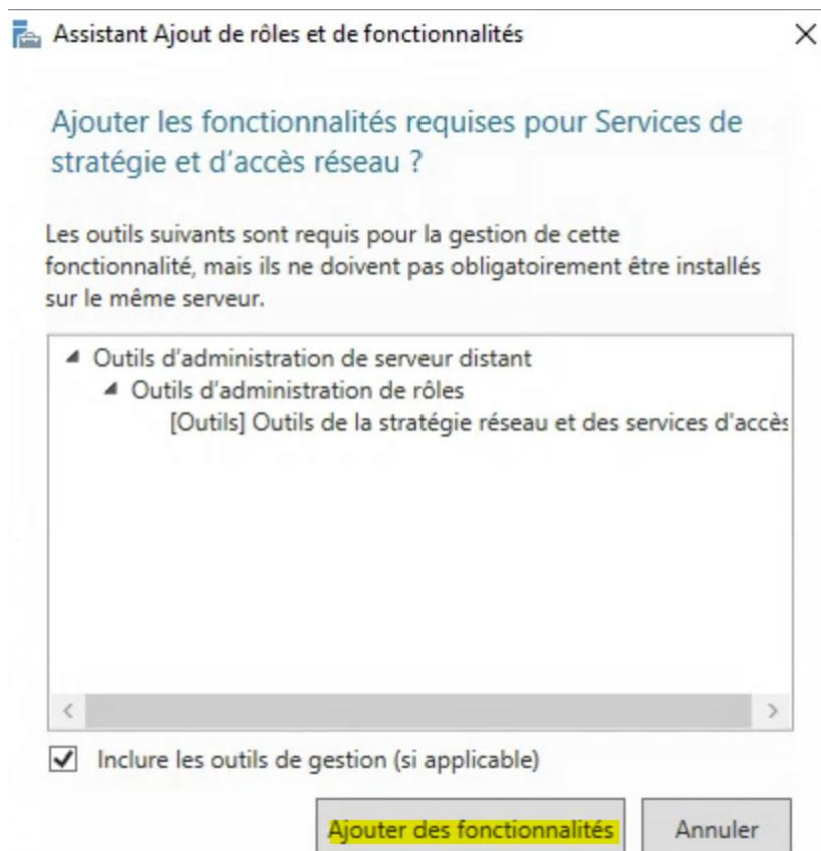
3. Dans l'assistant qui s'ouvre, cliquer sur « Suivant » en laissant les paramètres par défaut jusqu'à l'étape **Sélectionner le serveur de destination**. Vérifier que le bon serveur local est sélectionné, puis faire « Suivant ».



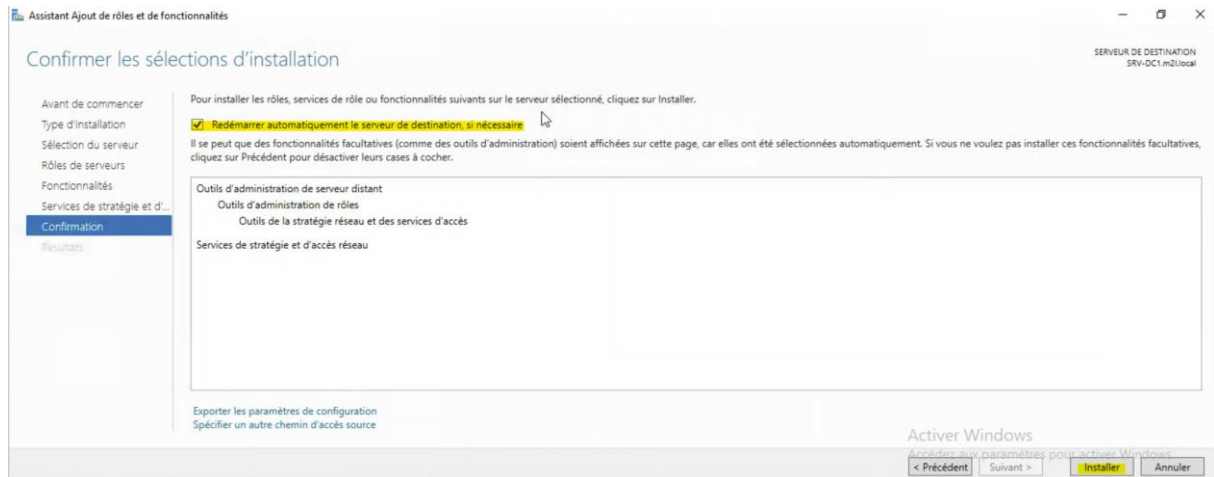
4. À l'étape **Sélectionner des rôles de serveurs**, chercher dans la liste et cocher la case **Services de stratégie et d'accès réseau** (ou *Network Policy and Access Services* si le serveur est en anglais).



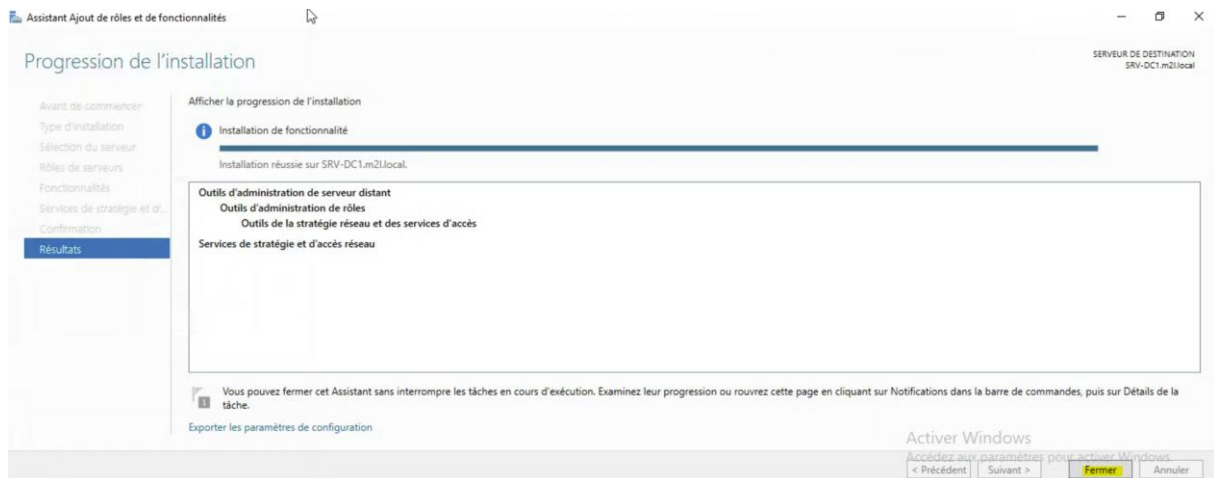
5. Une fenêtre pop-up s'ouvre vous invitant à installer les outils d'administration associés : cliquer sur « Ajouter des fonctionnalités ».



6. Cliquer sur « Suivant » jusqu'à l'étape **Confirmation**.
7. Cocher l'option « Redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire ».
8. Cliquer sur le bouton « Installer » et patienter durant le processus.



9. Une fois l'installation terminée avec succès, cliquer sur « Fermer ».



3. Préparation de la borne Wi-Fi (UniFi)

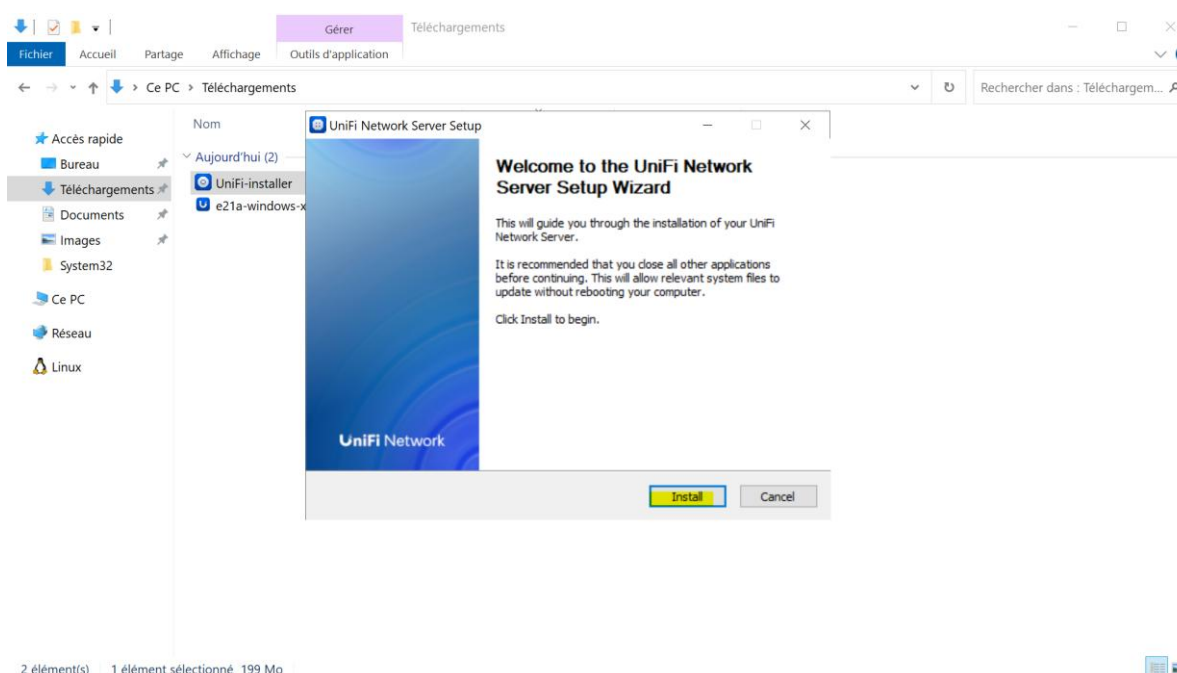
Cette étape consiste à installer le contrôleur logiciel de la borne UniFi et à désactiver la gestion locale des mots de passe. Le contrôleur est alors configuré pour déléguer l'authentification au serveur RADIUS distant (serveur Windows 172.22.100.4).

3.1. Installation et accès à UniFi Network Server

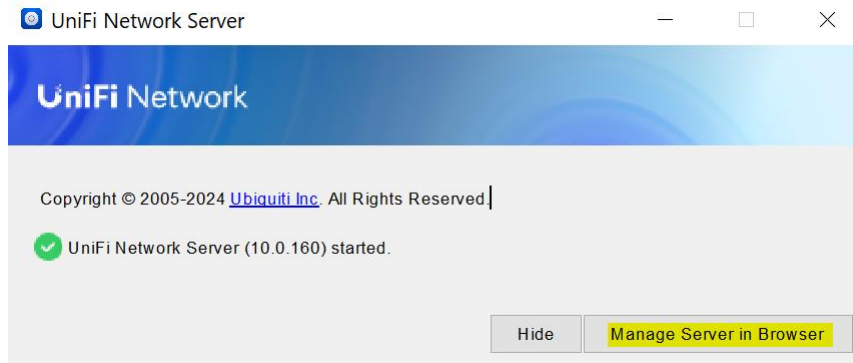
1. Ouvrir un navigateur internet depuis le PC d'administration.
2. Télécharger le logiciel **UniFi Network Server** depuis le site officiel d'Ubiquiti : <https://ui.com/download/releases/network-server>

Start Here ▾		Cloud Gateways	Switching	WiFi	Camera Security	Door Access	Integrations	What's New	Support	Store	▀	▀
UniFi OS Server 5.0.6 for macOS (Intel)	11 Dec 2025	V5.0.6	Release Notes	Download								
UniFi OS Server 5.0.6 for Linux (x64)	11 Dec 2025	V5.0.6	Release Notes	Download								
UniFi OS Server 5.0.6 for Linux (arm64)	11 Dec 2025	V5.0.6	Release Notes	Download								
airOS6 for TI board firmware 6.3.24	11 Dec 2025	V6.3.24	Release Notes	Download								
airOS6 for XM board firmware 6.3.24	11 Dec 2025	V6.3.24	Release Notes	Download								
airOS6 for XW board firmware 6.3.24	11 Dec 2025	V6.3.24	Release Notes	Download								
UniFi Network Application 10.0.160 for Windows	5 Dec 2025	V10.0.160	Release Notes	Download								
UniFi Network Application 10.0.160 for Debian/Ubuntu	5 Dec 2025	V10.0.160	Release Notes	Download								
UniFi Network Application 10.0.160 for macOS	5 Dec 2025	V10.0.160	Release Notes	Download								
UniFi firmware 7.3.34 for U5G-Max U5G-Max-Outdoor	4 Dec 2025	V7.3.34	Release Notes	Download								
EdgeSwitch XP firmware v2.3.0	3 Dec 2025	V2.3.0	Release Notes	Download								
UniFi firmware 6.7.35 for UAP-XG/AC-HD/AC-SHD/UWB-XG	3 Dec 2025	V6.7.35	Release Notes	Download								

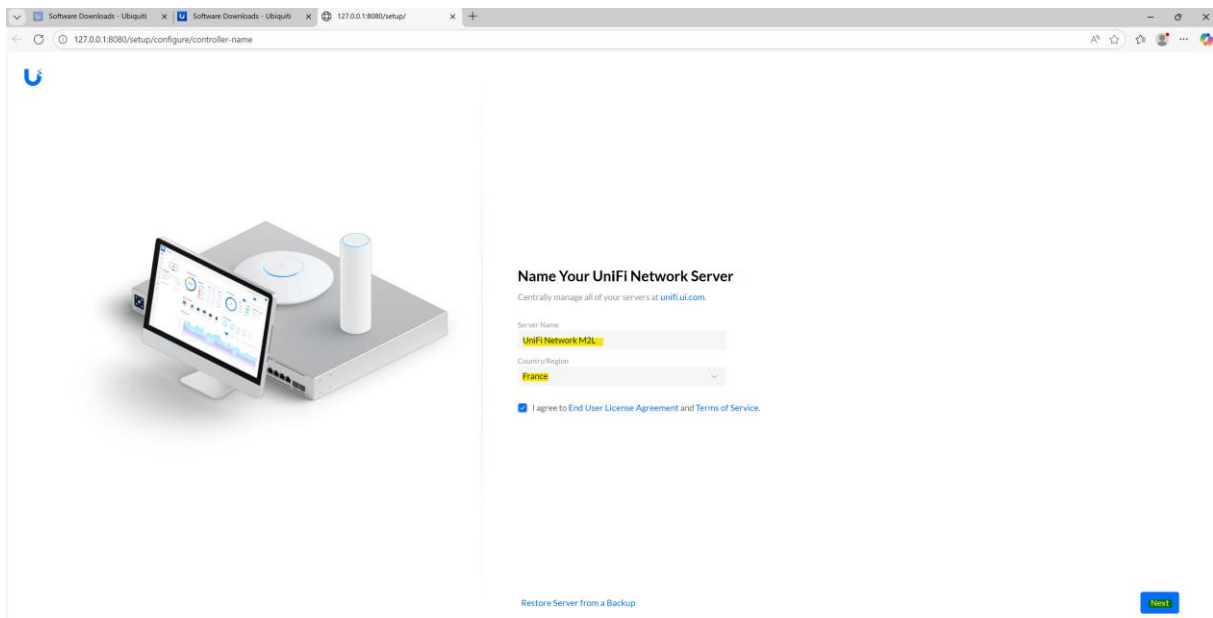
3. Lancer l'installation du logiciel sur la machine.



- Une fois l'installation terminée, fermer l'assistant et ouvrir l'application **UniFi Network** depuis le raccourci créé sur le bureau.

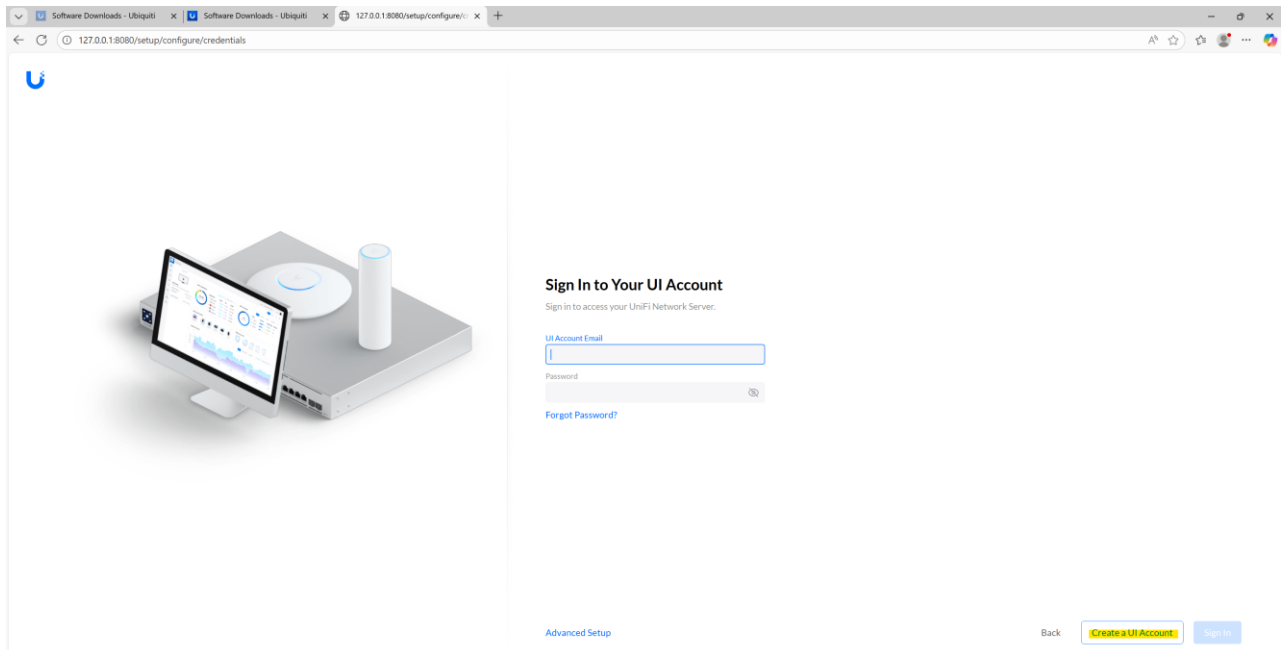


- Le logiciel va démarrer un processus local et rediriger automatiquement vers une interface Web sécurisée dans le navigateur.



3.2 Création et validation du compte UniFi

1. Lors de la toute première connexion à l'interface en ligne, le système demande la création d'un compte Administrateur UniFi.




Rethinking IT

Username

AdminM2L

Email

Password

Confirm Password

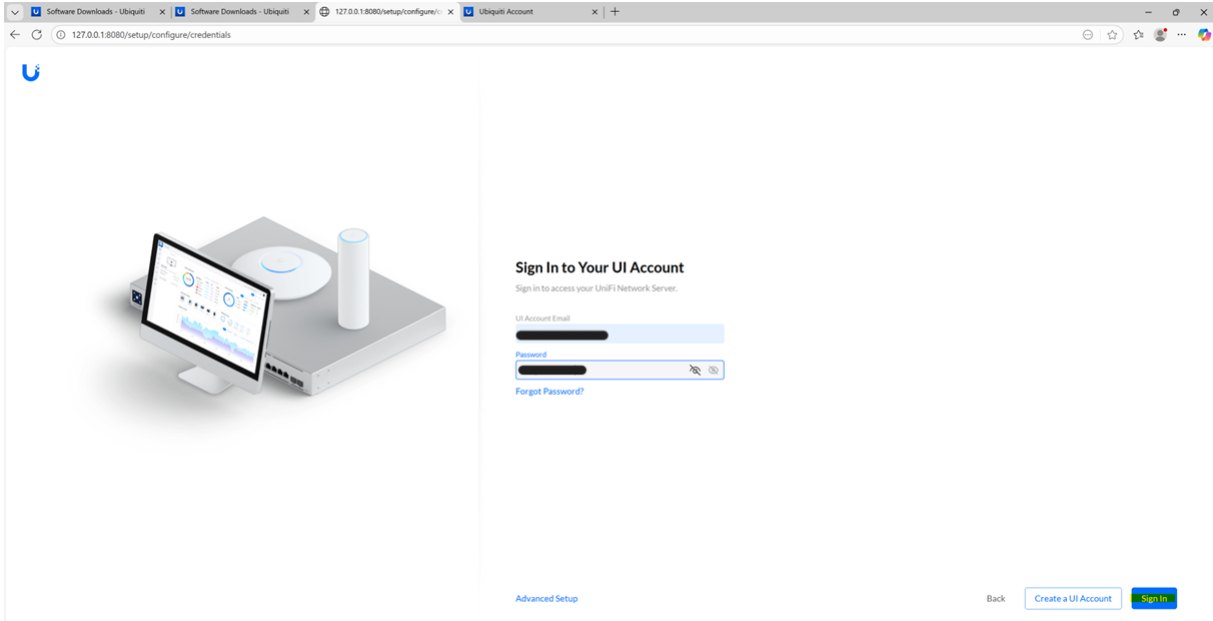
☒ I agree to Ubiquiti's [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#).

☐ Sign up for periodic newsletters and exclusive content.

Create Account

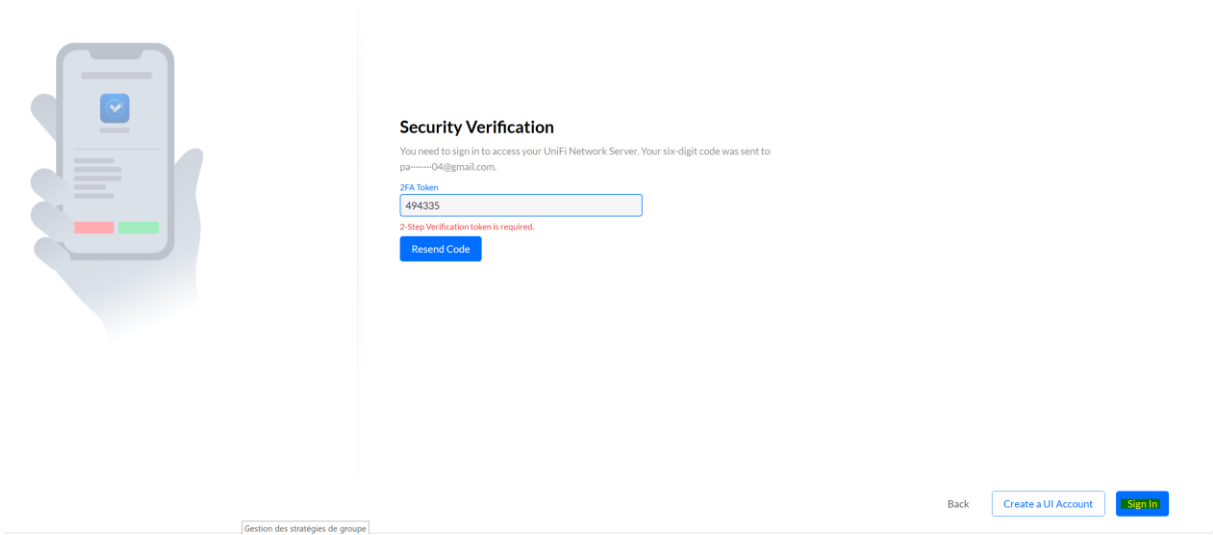
Already have an account? [Sign In](#)

2. Valider la double authentification (2FA) en saisissant le code reçu par e-mail afin de sécuriser l'accès au réseau.
3. Revenir sur la page de connexion principale et se connecter avec les nouveaux identifiants.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "127.0.0.1:8080/setup/configure/credentials". The page features the Ubiquiti logo in the top left corner. On the left side, there is an illustration of a Ubiquiti UniFi Network Server with a monitor displaying a dashboard. On the right side, the heading "Sign In to Your UI Account" is followed by the instruction "Sign in to access your UniFi Network Server:". Below this, there are input fields for "UI Account Email" and "Password", with a "Forgot Password?" link. At the bottom right, there are buttons for "Back", "Create a UI Account", and "Sign In".

4. Valider à nouveau la double authentification (2FA).

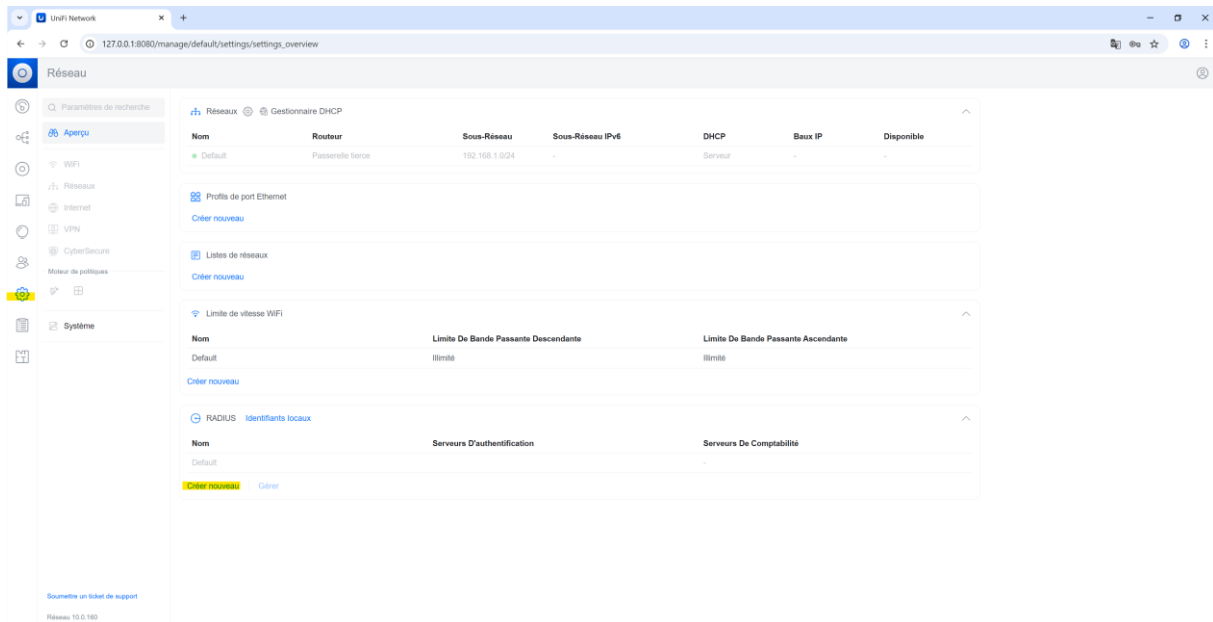


The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "127.0.0.1:8080/setup/configure/credentials". The page features the Ubiquiti logo in the top left corner. On the left side, there is an illustration of a hand holding a smartphone displaying a security verification code. On the right side, the heading "Security Verification" is followed by the instruction "You need to sign in to access your UniFi Network Server. Your six-digit code was sent to pa-----Q4@gmail.com.". Below this, there is a "2FA Token" input field containing the code "494335". A red error message "2 Step Verification token is required." is displayed below the input field. A "Resend Code" button is located below the error message. At the bottom right, there are buttons for "Back", "Create a UI Account", and "Sign In".

3.3 Configuration du profil RADIUS dans UniFi Network

I. Accès au menu RADIUS

1. Une fois connecté au tableau de bord **UniFi Network**, naviguer dans le menu « Paramètres ».
2. Se rendre dans la section **RADIUS**.
3. Cliquer sur « Créer nouveau » afin de déclarer le serveur Windows.



II. Déclaration du serveur d'authentification

Dans la fenêtre **Ajouter un serveur RADIUS**, renseigner les informations de liaison avec le serveur :

- Nom du Profil : **RADIUS-M2L**
- Adresse IP : **172.22.100.4** (IP du Windows Server hébergeant NPS)
- Port d'authentification : **1812**
- Secret partagé : **M2LRADIUS** (Mot de passe secret qui sera également tapé dans le serveur NPS plus tard)

Le port 1812 (UDP) est le port réseau standard utilisé par le protocole RADIUS pour l'authentification.

III. Activation du serveur de Comptabilité

1. Faire défiler la page et cocher l'option « Serveur de comptabilité ».
2. Renseigner les paramètres suivants :
 - Adresse IP : [172.22.100.4](#)
 - Port : [1813](#)
 - Secret partagé : [M2LRADIUS](#)
3. Cliquer sur les boutons « Ajouter » situés à droite des champs pour valider les adresses IP.

Ajouter un serveur RADIUS

Nom
RADIUS-M2L

Prise en charge des VLAN affectée par RADIUS

☐ Réseaux filaires ⓘ

☐ Réseaux sans fil ⓘ

☐ TLS ⓘ

Adresse IP Port

172.22.100.4 1812

Secret partagé

M2LRADIUS ⓘ Ajouter

☒ Serveurs de comptabilité

Adresse IP Port

172.22.100.4 1813

Secret partagé

M2LRADIUS ⓘ Ajouter

☐ Intervalle de mise à jour intérimaire

Annuler Ajouter

À quoi sert la Comptabilité RADIUS (Port 1813) ?

Ce service permet au contrôleur d'envoyer des journaux (logs) au serveur central pour enregistrer toutes les connexions : savoir précisément qui s'est connecté, à quelle heure, sur quelle borne, et connaître le volume de données transféré. C'est indispensable pour l'audit et la supervision.

IV. Finalisation et Vérification

1. Cliquer sur le bouton « Ajouter » en bas à droite de la fenêtre afin d'appliquer la configuration.

Ajouter un serveur RADIUS

Nom

RADIUS-M2L

Prise en charge des VLAN affectée par RADIUS

☐ Réseaux filaires

☐ Réseaux sans fil

☐ TLS

Adresse IP

Port

1812

Secret partagé

Ajouter

Adresse IP	Port	Secret partagé	Modifier
172.22.100.4	1812	*****	

☒ Serveurs de comptabilité

Adresse IP

Port

1813

Secret partagé

Ajouter

Adresse IP	Port	Secret partagé	Modifier
172.22.100.4	1813	*****	

☐ Intervalle de mise à jour intérimaire

Annuler

Ajouter

2. Vérifier que le profil **RADIUS-M2L** apparaît bien dans la liste des serveurs.

3. Contrôler que l'adresse IP et les paramètres configurés correspondent exactement au paramétrage du serveur Windows NPS.

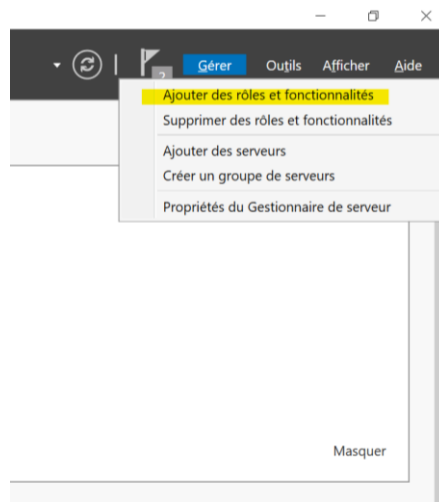
RADIUS Identifiants locaux		
Nom	Serveurs D'authentification	Serveurs De Comptabilité
Default		-
RADIUS-M2L	172.22.100.4:1812	172.22.100.4:1813
Créer nouveau Gérer		

4. Installation de l'Autorité de Certification (AD CS)

Afin de sécuriser les échanges d'identifiants sur le réseau Wi-Fi en WPA2-Entreprise (protocole PEAP), il est obligatoire que le serveur RADIUS s'authentifie auprès des terminaux clients à l'aide d'un certificat numérique. Pour générer ce certificat, il faut déployer une Autorité de Certification (CA - PKI interne) sur le Windows Server.

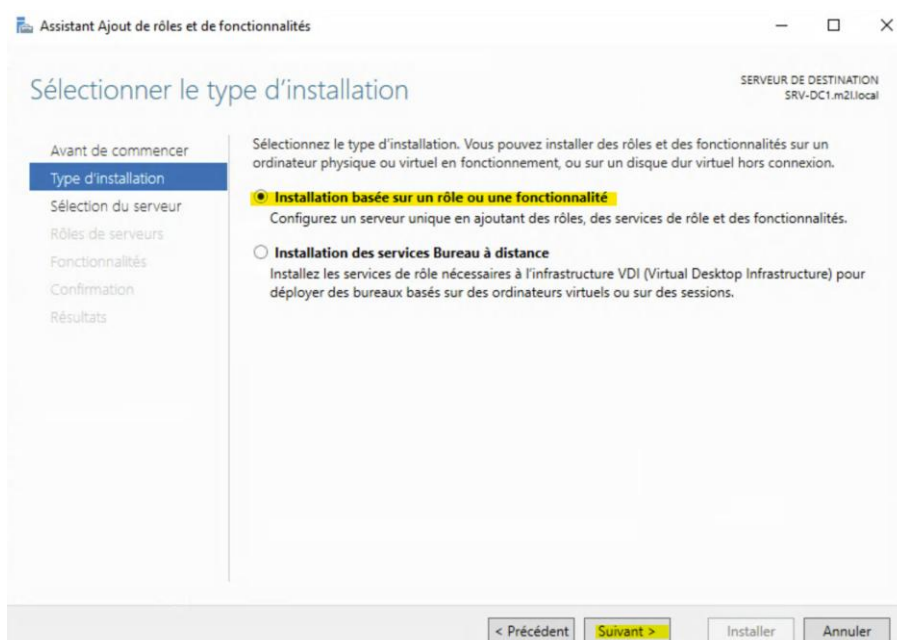
1. Ouvrir le Gestionnaire de serveur

- a. Dans le tableau de bord du serveur Windows, cliquer en haut à droite sur « Gérer » puis sur « Ajouter des rôles et fonctionnalités ».

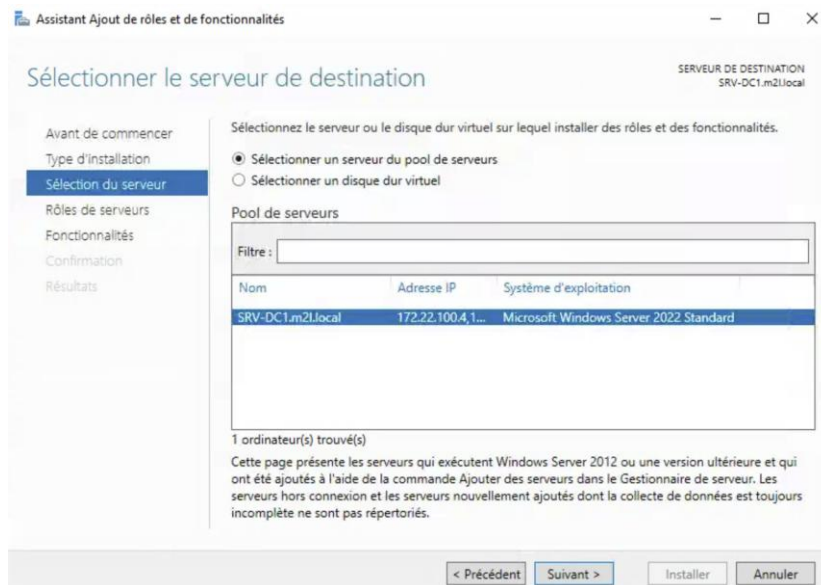


2. Sélection du type d'installation

- a. Dans l'assistant, choisir **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**.
- b. Cliquer sur « Suivant ».



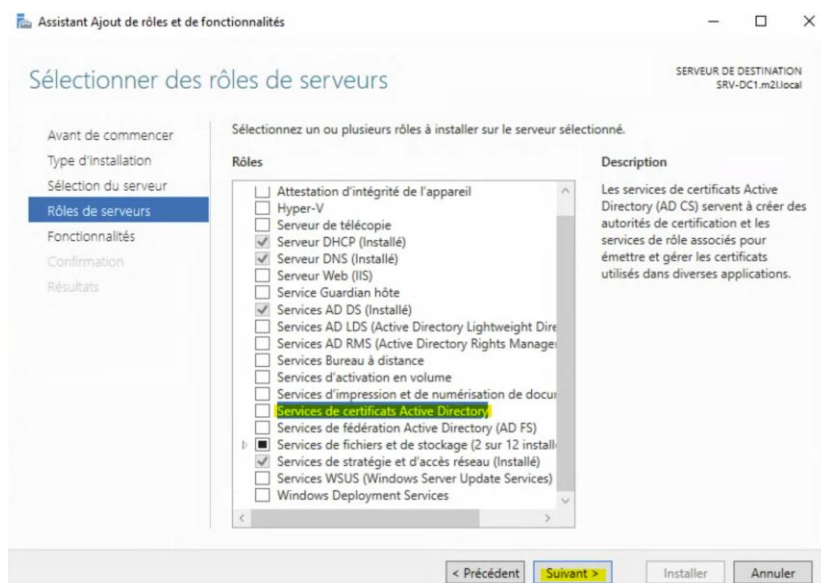
- c. Sélectionner le serveur de destination.
- d. Cliquer sur « Suivant ».



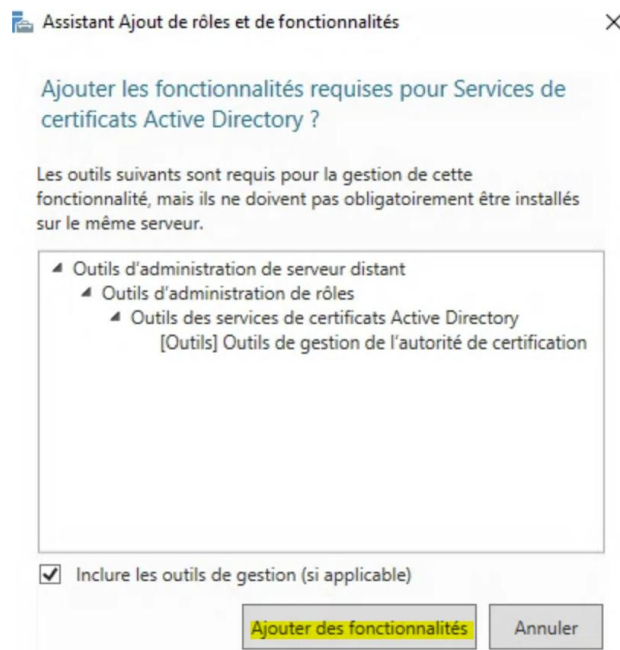
3. Installation du Rôle AD CS

Dans une infrastructure Wi-Fi sécurisée par RADIUS (avec la méthode PEAP), l'appareil de l'utilisateur (smartphone ou PC) refuse d'envoyer son mot de passe Active Directory s'il ne fait pas « confiance » au serveur qui le réclame. Le rôle AD CS permet à notre serveur Windows de devenir une Autorité de Certification (CA) interne. Il va ainsi pouvoir fabriquer et signer un certificat numérique infalsifiable pour le service NPS. Grâce à ce certificat, le tunnel Wi-Fi est chiffré et protégé.

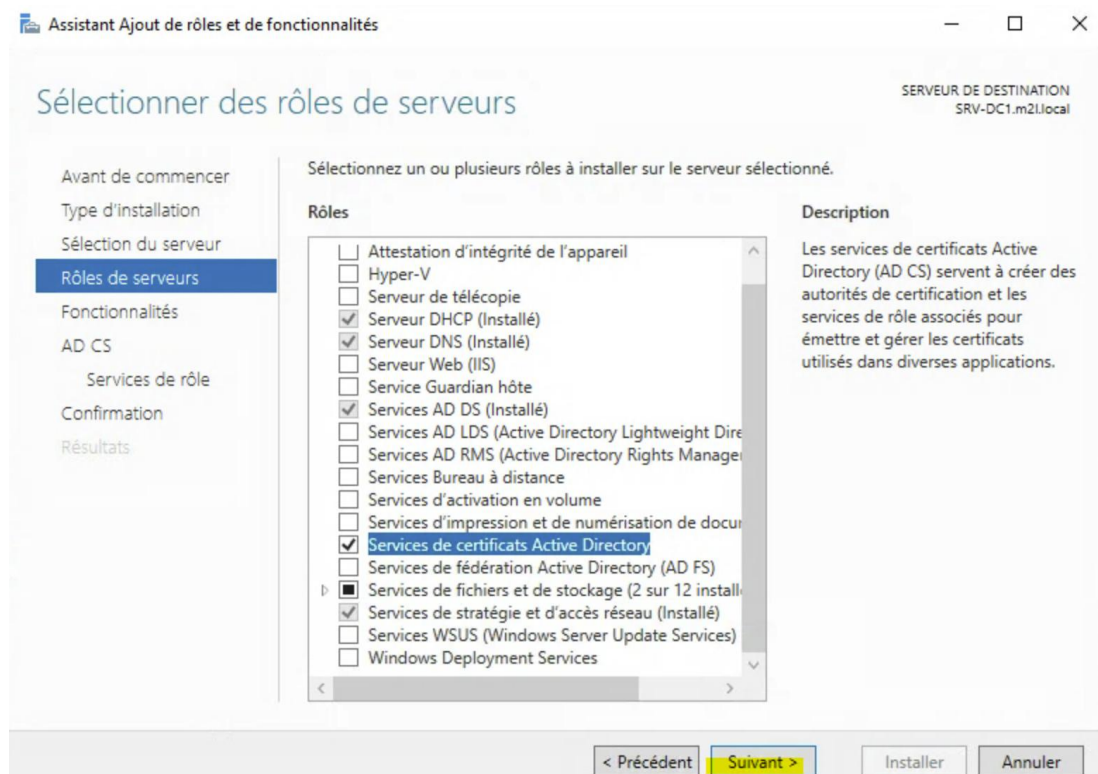
- a. Dans la liste des rôles de serveurs, cocher la case **Services de certificats Active Directory**.



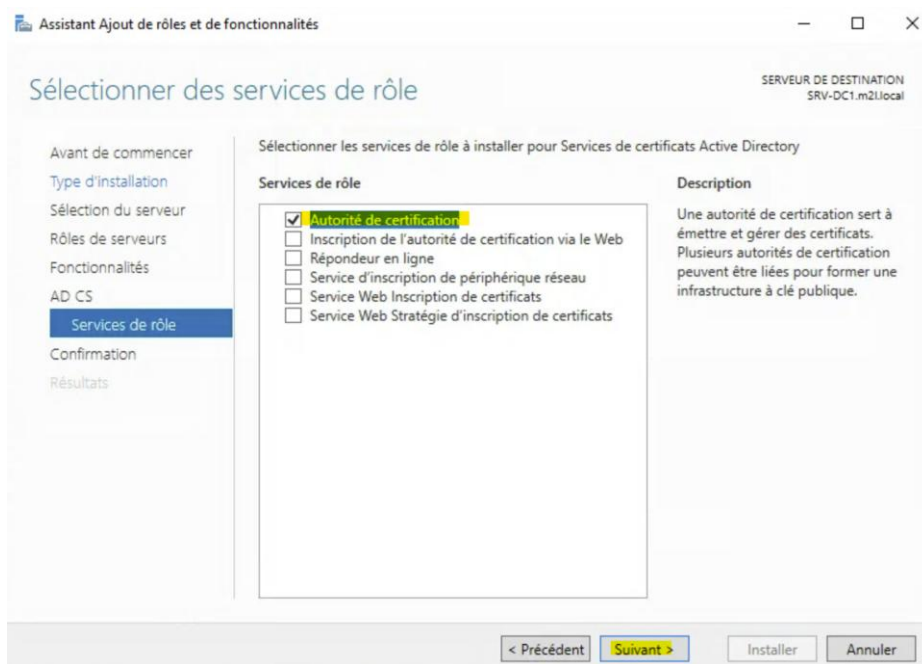
- b. Une fenêtre pop-up proposant les outils d'administration s'ouvre : cliquer sur « Ajouter des fonctionnalités ».



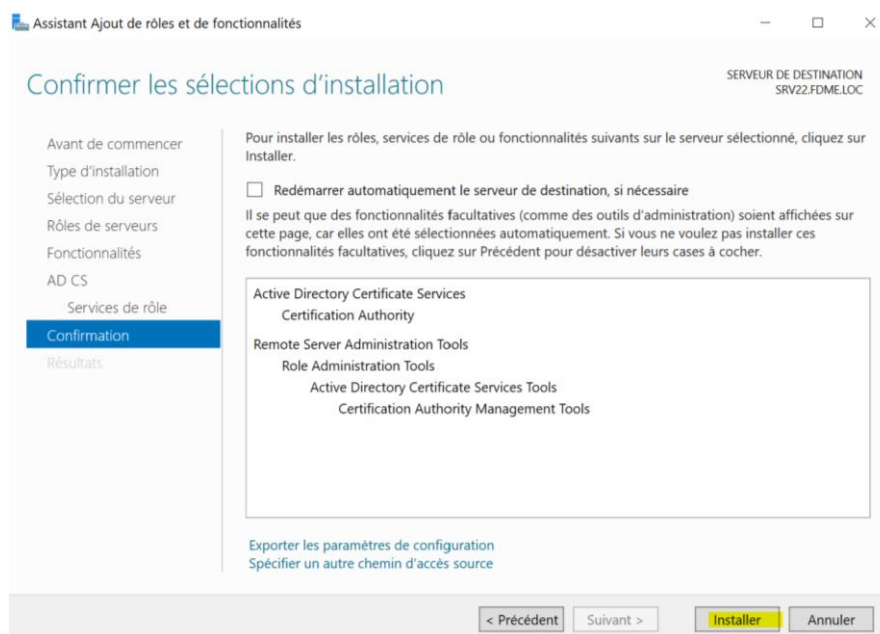
- c. Cliquer sur « Suivant » jusqu'à la page **Sélectionner des services de rôle**.

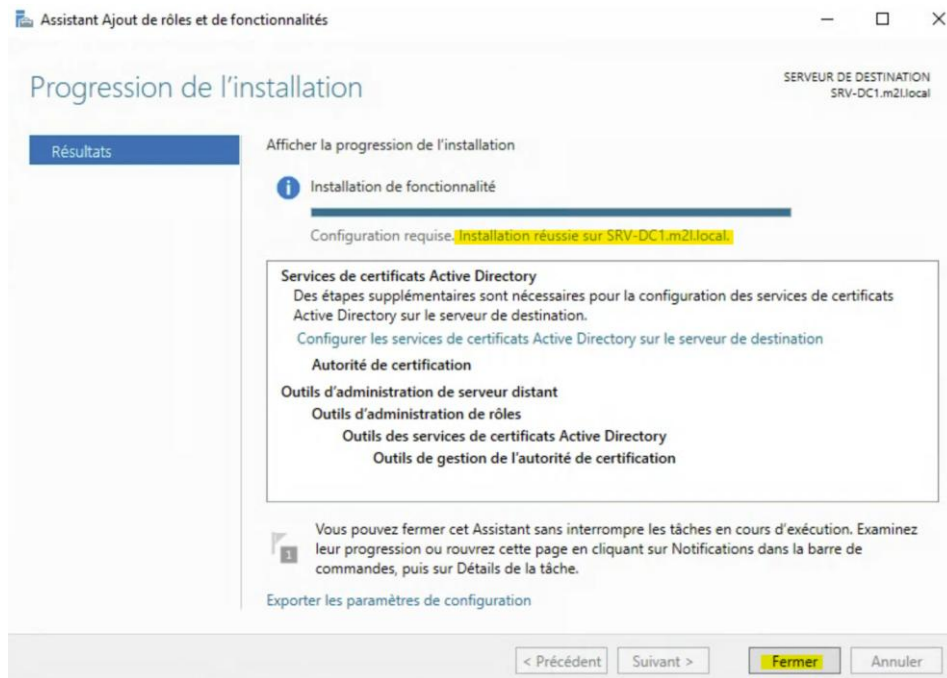


- d. Dans la vue détaillée des services de rôle de l'AD CS, cocher « Autorité de certification » (Certification Authority).



- e. Cliquer sur « Suivant », puis lancer le processus en cliquant sur « Installer ».

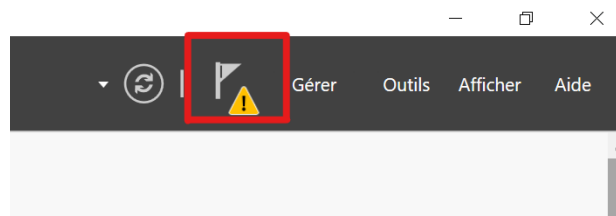




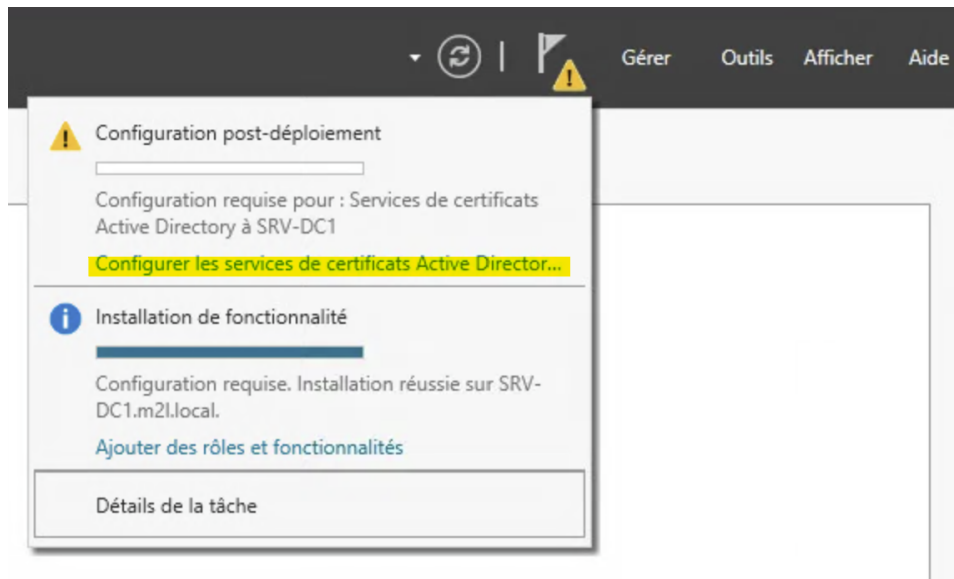
4. Configuration de l'Autorité de Certification

Une fois l'installation terminée, il est nécessaire de configurer cette nouvelle Autorité de Certification pour la rattacher au domaine.

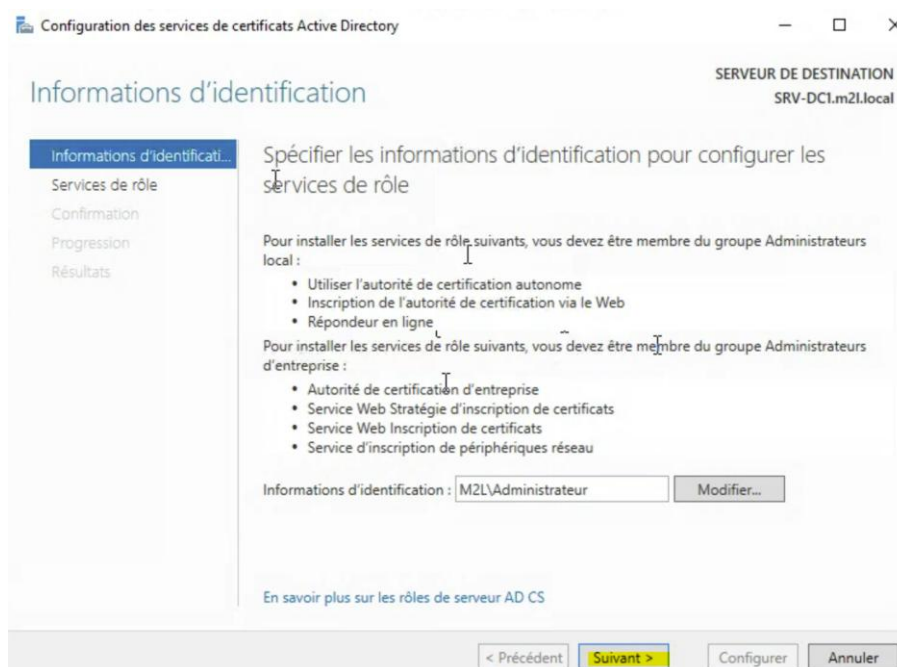
- a. Cliquer sur le **drapeau de notification** en haut à droite du Gestionnaire de serveur.



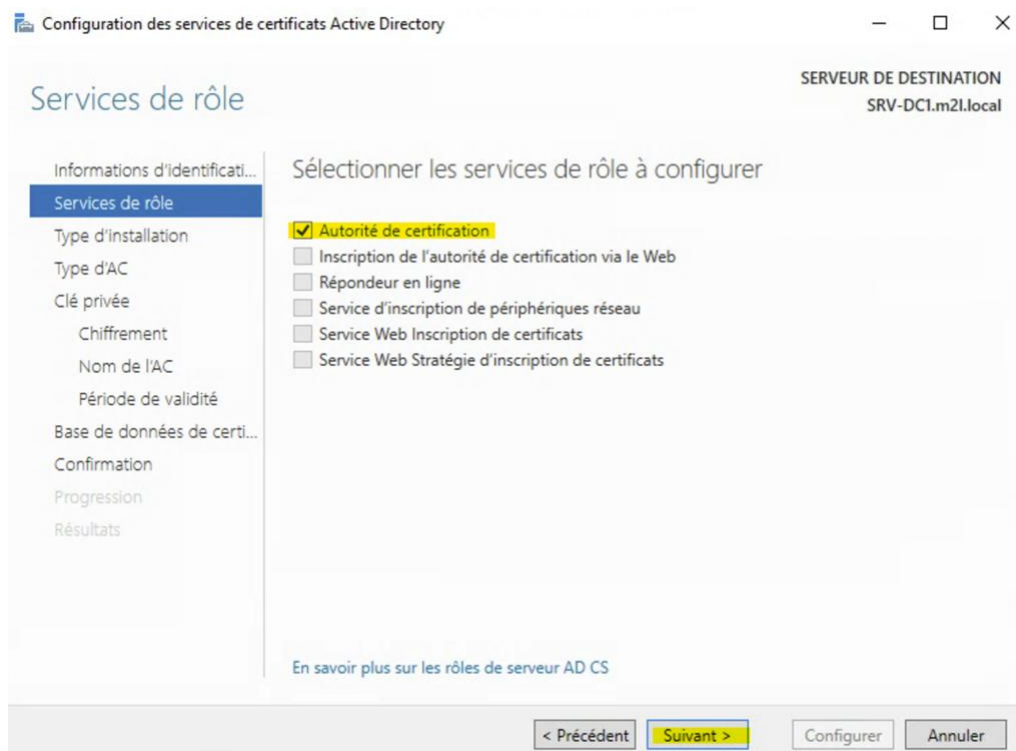
- b. Cliquer sur le lien d'action : « Configurer les services de certificats Active Directory sur le serveur de destination ».



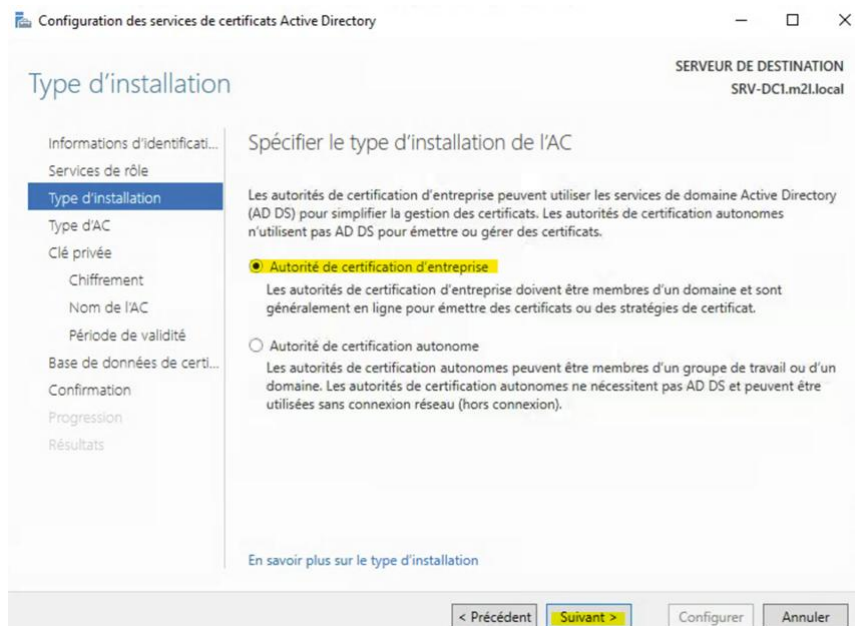
- c. Dans l'assistant de configuration, vérifier les informations d'identification de l'administrateur et cliquer sur « Suivant ».



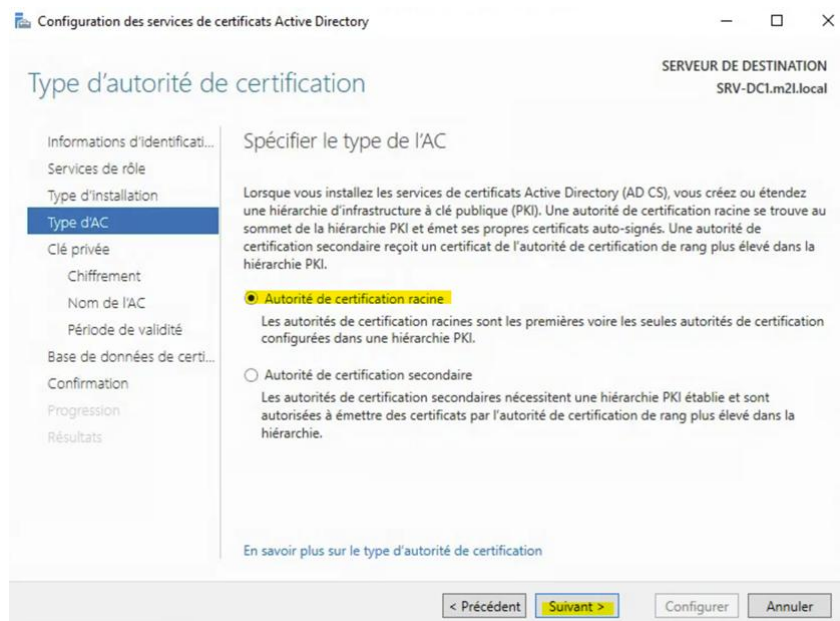
- d. À l'étape **Sélectionner les services de rôle**, cocher « Autorité de certification » et faire « Suivant ».



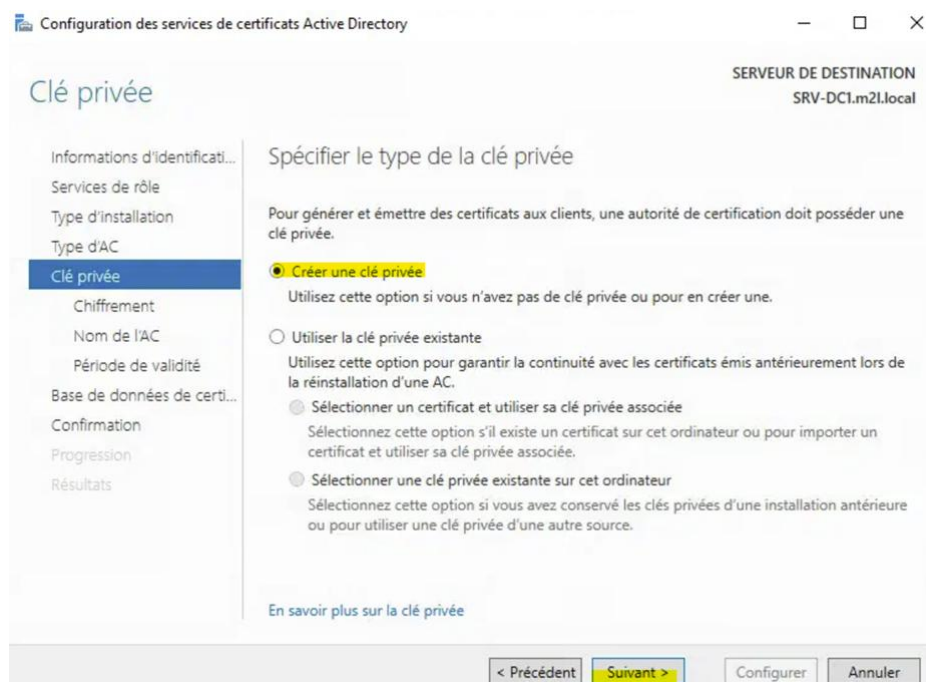
- e. À l'étape **Type d'installation**, cocher « Autorité de certification d'entreprise » puis cliquer sur « Suivant ».



- f. Définir l'autorité en tant que première « Autorité de certification racine » puis cliquer sur « Suivant ».



- g. Pour la clé privée, sélectionner « Créer une clé privée ». Cliquer sur « Suivant ».



5. Choix des Paramètres Cryptographiques

Les paramètres cryptographiques par défaut ont été conservés car **RSA 2048 bits** offre un niveau de sécurité robuste, tout en assurant une vitesse d'authentification fluide pour tous les appareils (ordinateurs et smartphones). L'algorithme de hachage **SHA-256** garantit l'intégrité du certificat et remplace les protocoles obsolètes, tels que le SHA-1, devenus vulnérables.

a. Sur la page **Chiffrement pour l'autorité de certification**, vérifier et valider les paramètres :

- Algorithme : **RSA**
- Taille de clé : **2048 bits**
- Algorithme de hachage : **SHA256**

b. Cliquer sur « Suivant ».

Configuration des services de certificats Active Directory

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-DC1.m2l.local

Chiffrement pour l'autorité de certification

Informations d'identificati...
Services de rôle
Type d'installation
Type d'AC
Clé privée
Chiffrement
Nom de l'AC
Période de validité
Base de données de certi...
Confirmation
Progression
Résultats

Spécifier les options de chiffrement

Sélectionnez un fournisseur de chiffrement :
RSA#Microsoft Software Key Storage Provider

Longueur de la clé :
2048

Sélectionnez l'algorithme de hachage pour signer les certificats émis par cette AC :

SHA256
SHA384
SHA512
SHA1

☐ Autorisez l'interaction de l'administrateur lorsque l'autorité de certification accède à la clé privée.

[En savoir plus sur le chiffrement](#)

< Précédent Suivant > Configurer Annuler

6. Nommer et Finaliser l'Autorité de Certification

- a. Laisser le nom de l'Autorité de Certification (CA) par défaut généré avec le nom du domaine, ou définir un nom personnalisé. Faire « Suivant ».

The screenshot shows the 'Configuration des services de certificats Active Directory' window. The left sidebar lists various configuration steps, with 'Nom de l'AC' (Certificate Authority Name) selected. The main area is titled 'Spécifier le nom de l'AC' (Specify the name of the CA). It contains instructions: 'Tapez un nom commun pour identifier cette autorité de certification. Ce nom est ajouté à tous les certificats émis par l'autorité de certification. Les valeurs des suffixes du nom unique sont générées automatiquement, mais elles sont modifiables.' (Type a common name to identify this certification authority. This name is added to all certificates issued by the certification authority. The values of the unique name suffixes are generated automatically, but they are modifiable.) Below the instructions are three input fields: 'Nom commun de cette AC :' (Common name of this CA) with the value 'm2l-SRV-DC1-CA', 'Suffixe du nom unique :' (Unique name suffix) with the value 'DC=m2l,DC=local', and 'Aperçu du nom unique :' (Unique name preview) showing 'CN=m2l-SRV-DC1-CA,DC=m2l,DC=local'. At the bottom, there are navigation buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Configurer', and 'Annuler'. The 'Suivant >' button is highlighted in yellow.

- b. Pour la période de validité (généralement 5 ans) et les bases de données, laisser les paramètres par défaut et cliquer sur « Suivant » jusqu'à la page de Confirmation finale.

The screenshot shows the 'Configuration des services de certificats Active Directory' window. The left sidebar lists various configuration steps, with 'Période de validité' (Validity Period) selected. The main area is titled 'Spécifier la période de validité' (Specify the validity period). It contains instructions: 'Sélectionnez la période de validité du certificat généré pour cette autorité de certification :'. Below the instructions is a dropdown menu showing '5' and 'Années' (Years). Below the dropdown, it says 'Date d'expiration de l'AC : 22/03/2031 15:58:00'. Below that, it says 'La période de validité configurée pour ce certificat d'autorité de certification doit dépasser la période de validité pour les certificats qu'elle émettra.' (The configured validity period for this certification authority certificate must exceed the validity period for the certificates it will issue.) At the bottom, there are navigation buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Configurer', and 'Annuler'. The 'Suivant >' button is highlighted in yellow.

Configuration des services de certificats Active Directory

Base de données de l'autorité de certification

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-DC1.m2l.local

Informations d'identificati...
Services de rôle
Type d'installation
Type d'AC
Clé privée
Chiffrement
Nom de l'AC
Période de validité
Base de données de certi...
Confirmation
Progression
Résultats

Spécifier les emplacements des bases de données

Emplacement de la base de données de certificats :
C:\Windows\system32\CertLog

Emplacement du journal de la base de données de certificats :
C:\Windows\system32\CertLog

En savoir plus sur la base de données de l'autorité de certification

< Précédent Suivant > Configurer Annuler

c. Vérifier le récapitulatif technique et cliquer sur le bouton « Configurer ».

Configuration des services de certificats Active Directory

Confirmation

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-DC1.m2l.local

Informations d'identificati...
Services de rôle
Type d'installation
Type d'AC
Clé privée
Chiffrement
Nom de l'AC
Période de validité
Base de données de certi...
Confirmation
Progression
Résultats

Pour configurer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités ci-après, cliquez sur Configurer.

Services de certificats Active Directory

Autorité de certification

Type d'AC : Racine d'entreprise

Fournisseur de services de chiffrement : RSA#Microsoft Software Key Storage Provider

Algorithme de hachage : SHA256

Longueur de la clé : 2048

Autoriser l'interaction de l'administrateur : Désactivé

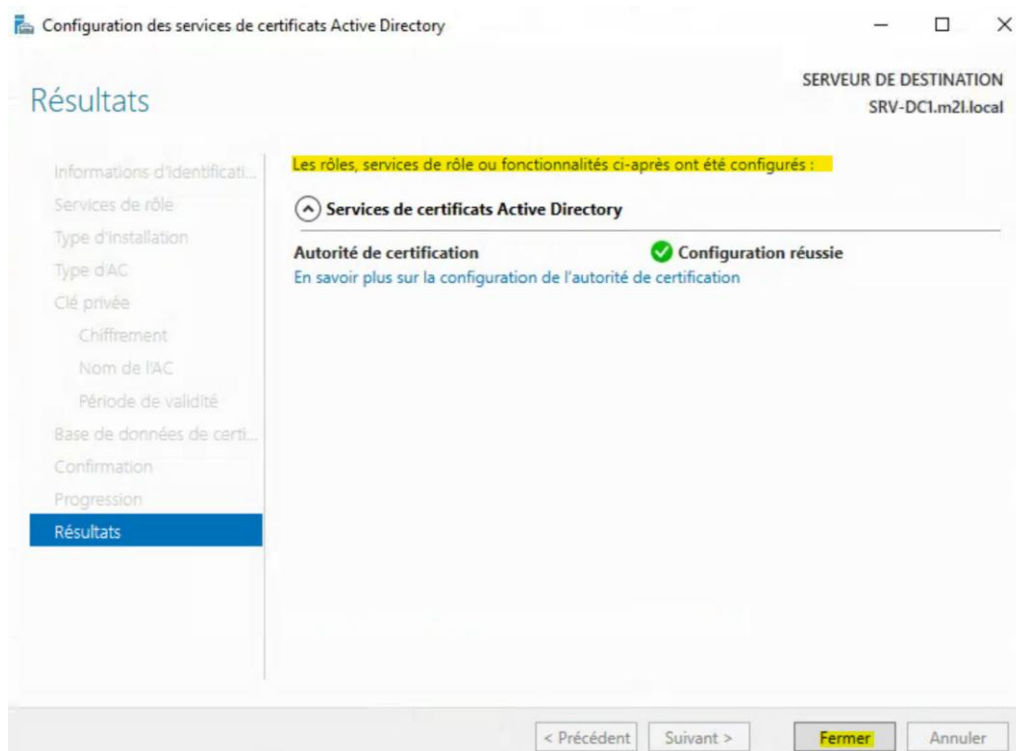
Période de validité du certificat : 22/03/2031 15:58:00

Nom unique : CN=m2l-SRV-DC1-CA,DC=m2l,DC=local

Emplacement de la base de données de certificats : C:\Windows\system32\CertLog

Emplacement du journal de la base de données de certificats : C:\Windows\system32\CertLog

< Précédent Suivant > Configurer Annuler



L'Autorité de Certification (CA) est désormais installée, configurée et fonctionnelle. La PKI (infrastructure à clés publiques) interne est opérationnelle, le serveur générera automatiquement les certificats valides pour le réseau Wi-Fi sécurisé via NPS (RADIUS).

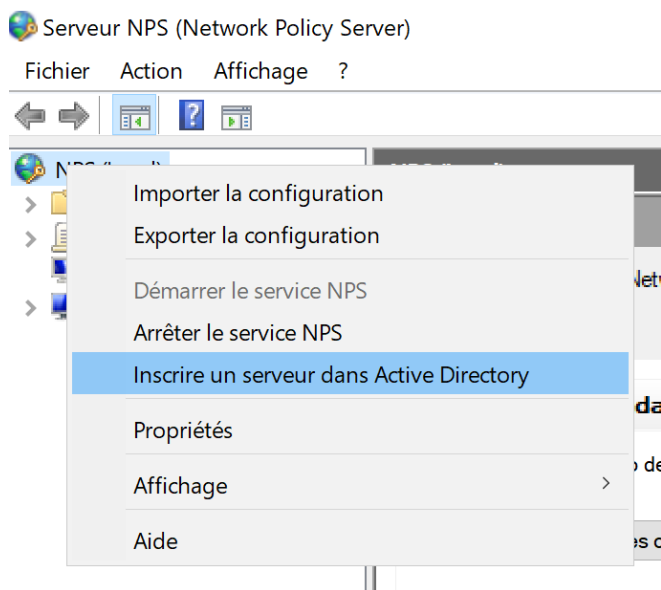
5. Configuration de la stratégie réseau NPS (Authentification PEAP)

L'étape suivante consiste à configurer une stratégie réseau dans NPS. Celle-ci définit les règles d'accès au Wi-Fi, en vérifiant l'appartenance des utilisateurs aux groupes Active Directory et en imposant les protocoles de sécurité requis.

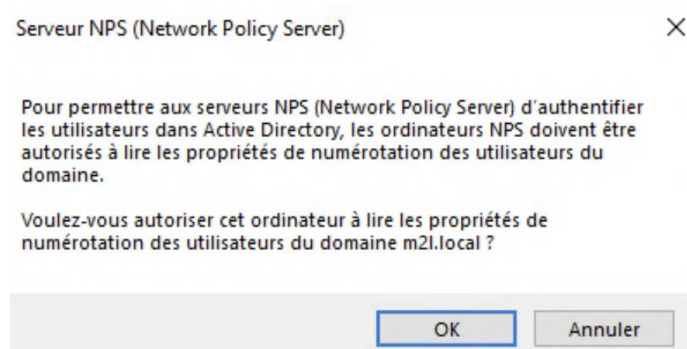
5.1 Inscription du serveur NPS dans l'Active Directory

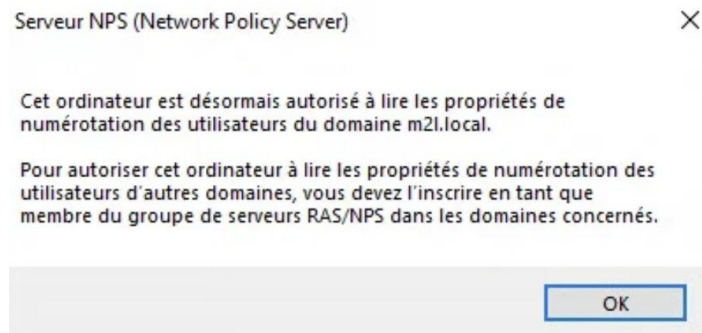
Afin que le serveur NPS puisse interroger la base des utilisateurs Active Directory et vérifier leurs groupes d'appartenance (Admin, Tennis, Foot...), il doit obligatoirement y être déclaré et autorisé.

1. Ouvrir la console **Network Policy Server (NPS)**.
2. Dans l'arborescence de gauche, faire un clic droit tout en haut sur le nom du serveur : **NPS (Local)**.
3. Cliquer sur « Inscrire le serveur dans Active Directory »



4. Une fenêtre de confirmation apparaît. Cliquer sur « OK » puis sur « OK » à nouveau.

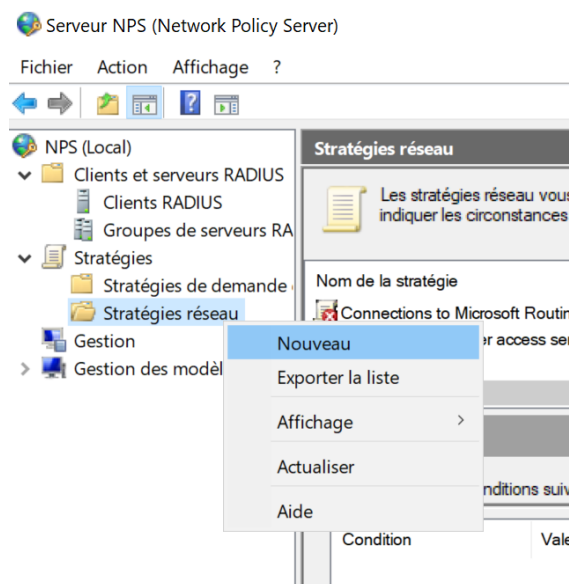




Le serveur NPS a désormais officiellement les droits nécessaires pour lire les stratégies d'accès à distance des utilisateurs de la M2L.

5.2 Création d'une stratégie réseau

1. Ouvrir la console **Network Policy Server (NPS)**.
2. Dans l'arborescence de gauche, dérouler **Stratégies**, puis sélectionner « Stratégies réseau ».
3. Faire un clic droit sur « Stratégies réseau » et sélectionner « Nouveau ».



4. À l'étape **Spécifier le nom de la stratégie**, renseigner un nom explicite. Le nom choisi ici est : **Authentification Radius**.
5. Cliquer sur « Suivant ».



Spécifier le nom de la stratégie réseau et le type de connexion

Vous pouvez spécifier le nom de votre stratégie réseau ainsi que le type des connexions auxquelles la stratégie s'applique.

Nom de la stratégie :

Authentification Radius

Méthode de connexion réseau

Sélectionnez le type de serveur d'accès réseau qui envoie la demande de connexion au serveur NPS. Vous pouvez sélectionner une valeur dans Type de serveur d'accès réseau ou bien Spécifique au fournisseur, mais ces paramètres ne sont pas obligatoires. Si votre serveur d'accès réseau est un commutateur d'authentification ou un point d'accès sans fil 802.1X, sélectionnez Non spécifié.

☒ Type de serveur d'accès réseau :

Non spécifié

☐ Spécifique au fournisseur :

10

Précédent Suivant Terminer Annuler

5.3 Ajout des conditions d'accès Active Directory (Filtrage)

1. À l'étape **Spécifier les conditions**, cliquer sur le bouton « Ajouter ».



Spécifier les conditions

Spécifiez les conditions qui déterminent si cette stratégie réseau est évaluée pour une demande de connexion. Au minimum, une condition est nécessaire.

Conditions :

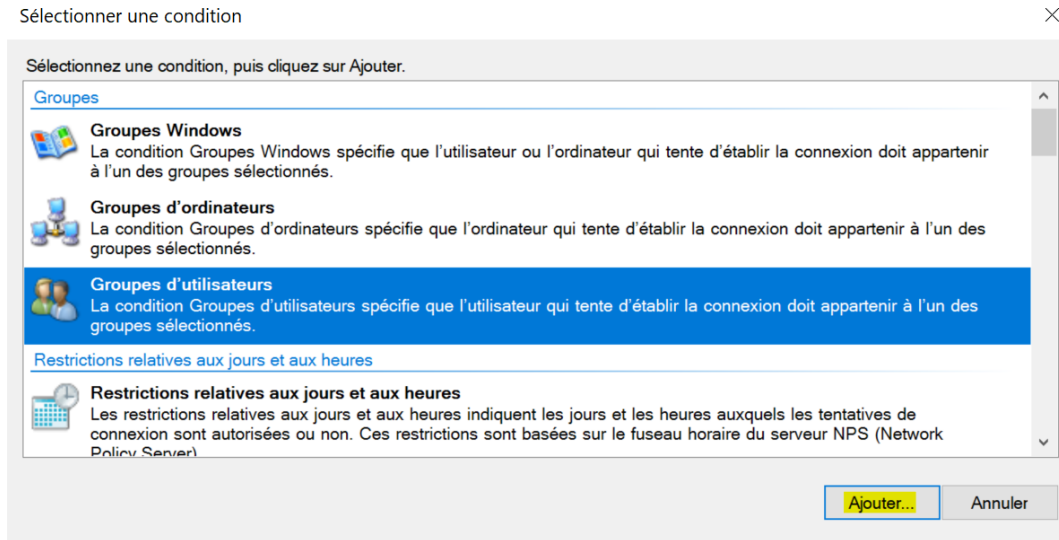
Condition	Valeur

Description de la condition :

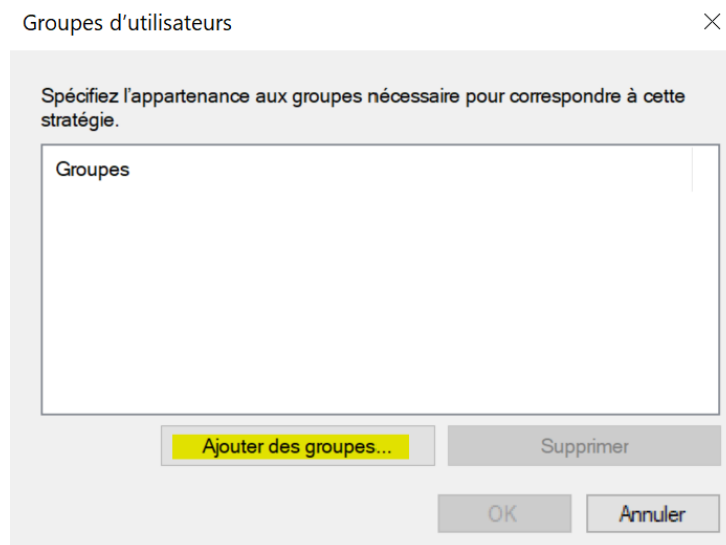
Ajouter... Modifier... Supprimer

Précédent Suivant Terminer Annuler

2. Dans la liste des types de conditions, sélectionnez **Groupes d'utilisateurs**, puis cliquez sur le bouton « Ajouter ».



3. Une fenêtre pop-up de recherche Active Directory s'ouvre. Cliquer sur « Ajouter des groupes ».



La restriction choisie dans le cahier des charges s'applique ici. L'accès au Wi-Fi privé est exclusivement réservé aux membres des groupes **Administrateurs** et de l'association **Tennis**. Lors de la phase de test, une tentative de connexion effectuée par un membre de l'association **Foot** devra être rejetée, prouvant le bon fonctionnement de la stratégie de filtrage.

4. Chercher et sélectionner les groupes **Tennis** et **Admin** dans le contrôleur de domaine.

Sélectionnez un groupe

Sélectionnez le type de cet objet :
un groupe

À partir de cet emplacement :
m2l.local

Entrez le nom de l'objet à sélectionner (exemples) :
tennis

Types d'objets...
Emplacements...
Vérifier les noms

Avancé... OK Annuler

5. Cliquer sur « OK » pour valider l'ajout des groupes à la condition.

Groupes d'utilisateurs

Spécifiez l'appartenance aux groupes nécessaire pour correspondre à cette stratégie.

Groupes
M2L\tennis
M2L\admin

Ajouter des groupes... Supprimer

OK Annuler

6. La condition apparaît désormais dans la liste. Cliquer sur « Suivant ».

Nouvelle stratégie réseau

Spécifier les conditions

Spécifiez les conditions qui déterminent si cette stratégie réseau est évaluée pour une demande de connexion. Au minimum, une condition est nécessaire.

Condition	Valeur
Groupes d'utilisateurs	M2L\tennis OU M2L\admin

Description de la condition :
La condition Groupes d'utilisateurs spécifie que l'utilisateur qui tente d'établir la connexion doit appartenir à l'un des groupes sélectionnés.

Ajouter... Modifier... Supprimer

Précédent Suivant Terminer Annuler

5.4 Autorisation d'accès

1. À l'étape **Spécifier l'autorisation d'accès**, sélectionnez l'option « Accès accordé ».
2. Cliquer sur « Suivant ». (Cette configuration garantit l'ouverture du port Wi-Fi 802.1X uniquement aux membres vérifiés des deux groupes sélectionnés précédemment).

Nouvelle stratégie réseau

Spécifier l'autorisation d'accès

Effectuez la configuration nécessaire pour accorder ou refuser l'accès réseau si la demande de connexion correspond à cette stratégie.

☒ **Accès accordé**
Accordez l'accès si les tentatives de connexion des clients répondent aux conditions de cette stratégie.

☐ **Accès refusé**
Refusez l'accès si les tentatives de connexion des clients répondent aux conditions de cette stratégie.

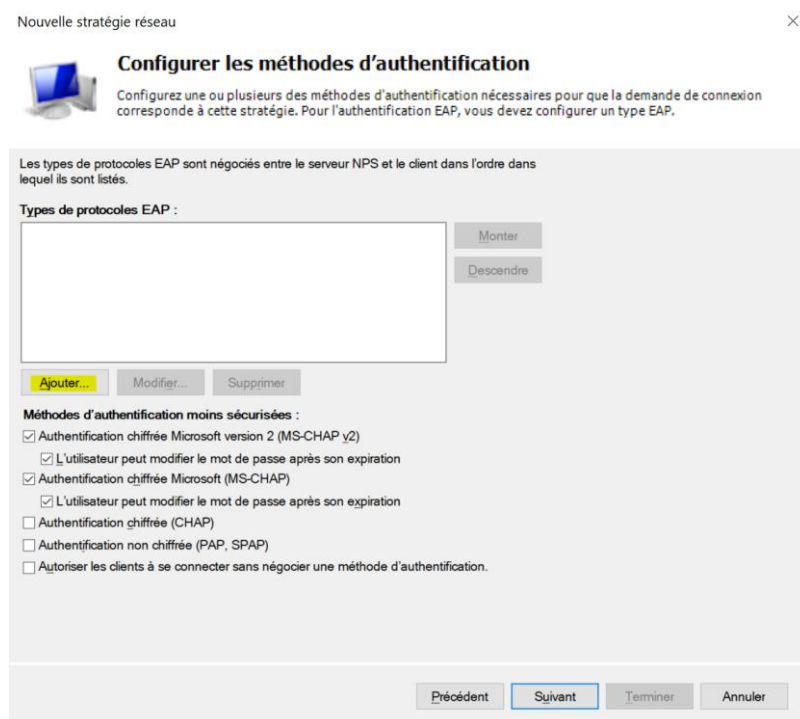
☐ **L'accès est déterminé par les propriétés de numérotation des utilisateurs (qui remplacent la stratégie NPS)**
Choisissez selon les propriétés de numérotation utilisateur si les tentatives de connexion des clients répondent aux conditions de la stratégie

Précédent Suivant Terminer Annuler

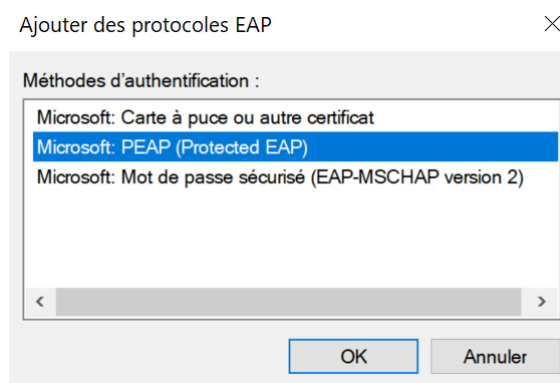
5.5 Définition des méthodes d'authentification

La méthode d'authentification par tunnel **PEAP** (Protected Extensible Authentication Protocol), combinée à l'échange de hachage sécurisé **MS-CHAP v2**, a été choisie pour protéger l'authentification Wi-Fi. Cette combinaison interroge l'Active Directory et compare les mots de passe de manière chiffrée. Par sécurité, les anciennes méthodes vulnérables transmettant les mots de passe en clair (telles que PAP et SPAP) ont été désactivées. Ce choix assure un haut niveau de protection tout en restant compatible avec les ordinateurs Windows et les smartphones.

1. Dans la fenêtre **Configuration de l'authentification**, cliquer sur « Ajouter ».



2. Sélectionner le protocole **Microsoft : PEAP** (Protected Extensible Authentication Protocol).



3. Vérifier que les cases relatives aux anciennes méthodes (PAP, SPAP, etc.) sont bien décochées.
4. Cliquer sur « Suivant » à travers les autres fenêtres en laissant les configurations par défaut.

Nouvelle stratégie réseau

Configurer les méthodes d'authentification

Configurez une ou plusieurs des méthodes d'authentification nécessaires pour que la demande de connexion corresponde à cette stratégie. Pour l'authentification EAP, vous devez configurer un type EAP.

Les types de protocoles EAP sont négociés entre le serveur NPS et le client dans l'ordre dans lequel ils sont listés.

Types de protocoles EAP :

Microsoft: PEAP (Protected EAP)	Monter
	Descendre

Ajouter... Modifier... Supprimer

Méthodes d'authentification moins sécurisées :

- ☒ Authentification chiffrée Microsoft version 2 (MS-CHAP v2)
 - ☒ L'utilisateur peut modifier le mot de passe après son expiration
- ☒ Authentification chiffrée Microsoft (MS-CHAP)
 - ☒ L'utilisateur peut modifier le mot de passe après son expiration
- ☐ Authentification chiffrée (CHAP)
- ☐ Authentification non chiffrée (PAP, SPAP)
- ☐ Autoriser les clients à se connecter sans négocier une méthode d'authentification.

Précédent Suivant Terminer Annuler

5. Sur l'écran final, cliquer sur le bouton « Terminer ».

Nouvelle stratégie réseau

Fin de la configuration de la nouvelle stratégie réseau

Vous avez correctement créé la stratégie réseau suivante :

Authentification Radius

Conditions de la stratégie :

Condition	Valeur
Groupes d'utilisateurs	M2L\tennis OU M2L\admin

Paramètres de la stratégie :

Condition	Valeur
Méthode d'authentification	Protocole EAP OU MS-CHAP v1 OU MS-CHAP v1 (l'utilisateur peut modifier le mot de passe après son expiration)
Autorisation d'accès	Accorder l'accès
Framed-Protocol	PPP
Service-Type	Framed
Ignorer les propriétés de numérotation des utilisateurs	Faux
Méthode EAP (Extensible Authentication Protocol)	Microsoft: PEAP (Protected EAP)

Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer.

Précédent Suivant Terminer Annuler

La stratégie réseau est correctement créée. Elle apparaît désormais en tant que règle active (Statut "Activé") dans l'onglet des Stratégies réseau de NPS. Les utilisateurs appartenant aux groupes ciblés peuvent désormais authentifier leur ordinateur ou téléphone de manière sécurisée auprès de la borne UniFi.

